

EXPERIMENTO!

EXPERIMENTOS FATORIAIS

Suponha um experimento em que 4 agentes são testados para avaliar resistência de tecido.

Os agentes podem ter uma estrutura específica.

Exemplo:

A – substância usual no mercado

B – incorpora b

C – incorpora c

D – incorpora d

Pode-se quebrar SQtrat através das comparações $A \times (B,C,D)$ e $B \times C \times D$.

Suponha agora que

A – solução neutra

B – solução neutra com b

C – solução neutra com c

D – solução neutra com b e c

		Fator 2	
		(c ausente) -	(c presente) +
Fator 1	(b ausente) -	A	C
	(b presente) +	B	D

Fator 1 – presença de b

Fator 2 – presença de c

Nesse caso, dizemos que os tratamentos têm uma estrutura fatorial.

Definição: um experimento fatorial do tipo $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ é um experimento planejado com $\prod_{i=1}^k n_i$ tratamentos, obtidos cruzando k fatores (o i -ésimo fator possui n_i níveis diferentes). A estrutura fatorial dos tratamentos permite avaliar os efeitos separados dos k fatores e seus “efeitos conjuntos” mediante uma sequência aleatorizada de subexperimentos, chamados “ensaio”.